Actividad: Arquitectura de Computadoras – RAM + ALU

Arquitectura de computadoras

Gomez Breschi Emilio ingeniería en informática marzo 24, 2026

Introducción

En esta actividad se desarrolló un sistema llamado TACO, el cual integra tres módulos principales: una memoria RAM, un demultiplexor y una ALU. La intención del diseño es almacenar datos en memoria, leerlos y después usarlos como operandos en la ALU para ejecutar operaciones aritméticas y lógicas. El módulo también permite cambiar, por medio de una señal de selección, el orden en el que los datos llegan a la ALU, lo cual afecta directamente operaciones como la resta y la comparación.

Desarrollo

1) Arquitectura general del módulo TACO

El módulo TACO se forma con una memoria RAM un demultiplexor y una ALU. La RAM permite escritura cuando la señal EN está activa y lectura asíncrona mediante la dirección addr. El selector sel es el que decide el orden de los operandos que llegan a la ALU, en este caso A y B, permitiendo cambiar el funcionamiento en operaciones como la resta. La ALU recibe la señal de control alu_op y ejecuta seis operaciones: AND, OR, suma, resta, SLT y NOR. Las salidas principales del sistema son data_out, que corresponde a la lectura de la RAM, y alu_result, que representa el resultado final de la ALU.

2) Memoria RAM

La memoria RAM diseñada para este proyecto cuenta con 32 posiciones y 32 bits. Su lectura es asíncrona, por lo que el valor almacenado en la dirección seleccionada aparece directamente en la salida data_out. La escritura se controla con la señal EN, de manera que solo se guarda un dato nuevo cuando dicha señal está activa.

3) Demultiplexor

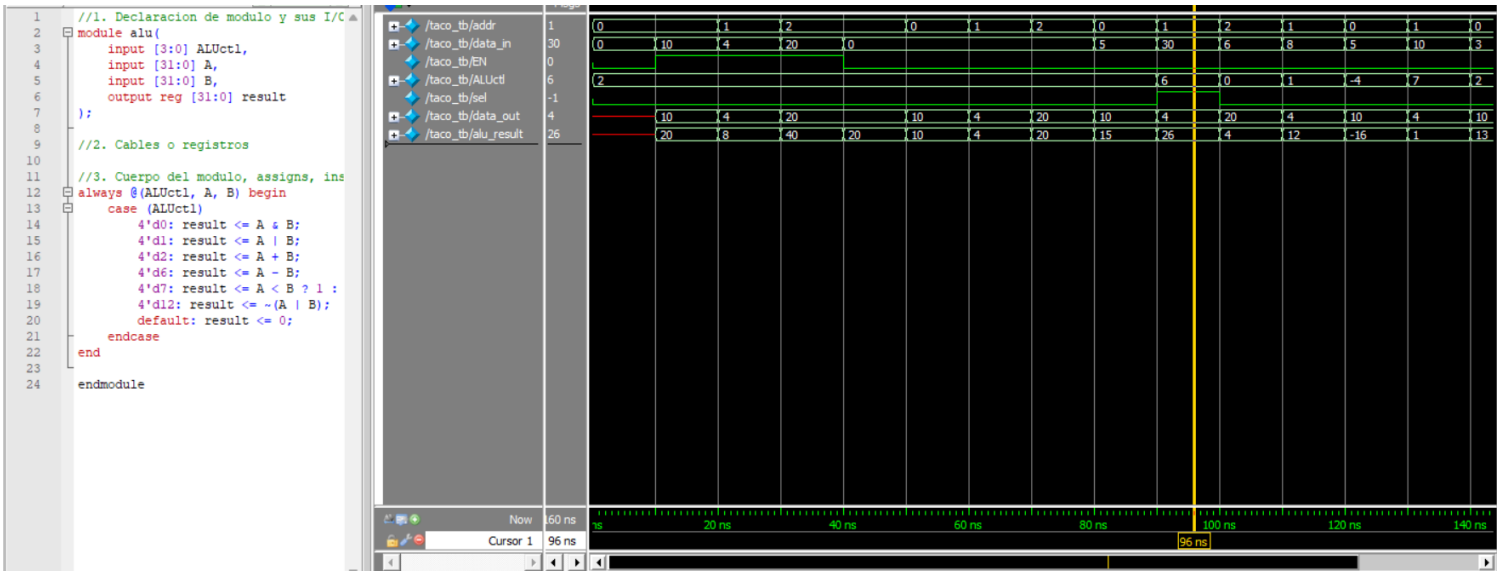
El demultiplexor recibe el dato leído desde la memoria y lo dirige a una de dos rutas posibles hacia la ALU, dependiendo del valor de la señal sel. Esto permite seleccionar cuál de las entradas de la ALU recibirá primero el dato proveniente de la RAM.

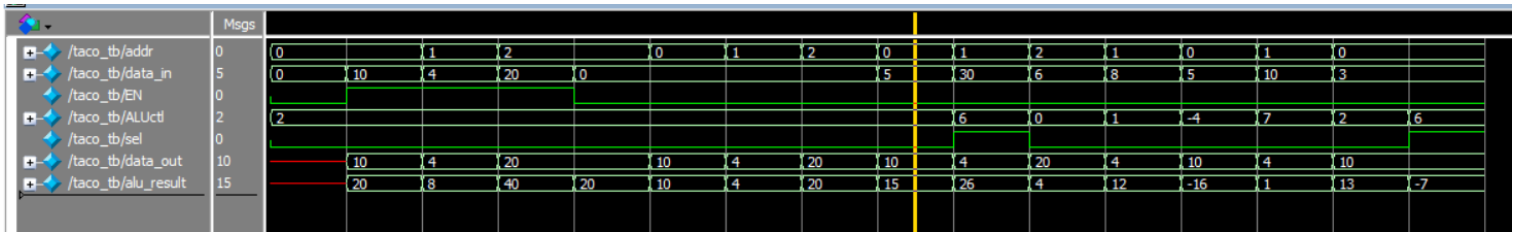
4) ALU

La ALU está controlada por la señal alu_op y puede realizar seis operaciones: AND, OR, suma, resta, SLT y NOR. La operación SLT devuelve 1 cuando el operando A es menor que el operando B, y 0 en caso contrario.

5) Funcionamiento del sistema

El funcionamiento esperado del módulo TACO se puede dividir en cuatro casos. En el primero, se escriben datos dentro de la RAM usando la señal EN. En el segundo, se leen datos desde memoria usando la dirección correspondiente. En el tercero, la ALU procesa dos operandos, uno obtenido de la RAM y otro desde data_in. En el cuarto, el demultiplexor cambia el orden de los operandos por medio de sel, lo que permite observar diferentes resultados según la operación seleccionada.





Conclusión

El módulo TACO integra de forma correcta una memoria RAM, un demultiplexor y una ALU dentro de una sola arquitectura. Gracias a esta organización, el sistema puede almacenar datos, leerlos y procesarlos con diferentes operaciones lógicas y aritméticas. El uso del demultiplexor también permite cambiar el orden de los operandos, lo cual resulta útil para probar operaciones en las que el orden sí afecta el resultado, como la resta y SLT.